離島高齡社會的數位陪伴系統

林品妍[1]、劉宏進[2]、林青峰[3]、簡伊辰[4]、李映嫻[5]、洪瑋澤[6]
[1~6]天主教輔仁大學資訊管理系
[1]412402177@cloud.fju.edu.tw、[2]412402517@cloud.fju.edu.tw、
[3]155360@mail.fju.edu.tw、[4]412402488@cloud.fju.edu.tw、
[5]412402153@cloud.fju.edu.tw、[6] 412402414@cloud.fju.edu.tw

論文摘要

台灣於 2025 年正式進入超高齡社會，許多獨居長者面臨孤獨感與社交斷裂問題，尤其在離島與偏鄉地區，年輕人外流嚴重，醫療照護資源相對缺乏，以及交通限制等問題，老人社交孤立問題更加嚴峻。本研究提出一套支援國語與閩南語的語音 AI 陪伴系統，結合懷舊元素與遊戲化設計，協助長者建立社交連結並提升互動動機。系統包含雙語語音對話、好友聊天室、懷舊尪仔標交換以及照護者情緒摘要等功能。本研究將透過前後測問卷與社交活動紀錄評估系統對長者孤獨感與生活滿意度的影響，期望為離島與偏鄉高齡照護提供可行的數位陪伴方案。

關鍵詞：AI 陪伴系統、獨居長者、閩南語、離島

Abstract

As Taiwan officially transitioned into a super-aged society in 2025, many elderly individuals living alone are facing significant challenges with loneliness and social disconnection. These issues are particularly acute in outlying islands and rural areas, where a severe outflow of the younger population, a lack of medical resources, and transportation barriers exacerbate social isolation among the elderly.

This study proposes a Voice AI Companion System that supports both Mandarin and Hokkien (Taiwanese Minnan). By integrating nostalgic elements with gamified design, the system aims to help seniors build social connections and increase their motivation for interaction. Key features include bilingual voice dialogue, "Buddy Chatrooms," nostalgic "Menko" (pog) card exchanges, and emotional summaries for caregivers.

The research will evaluate the system's impact on elderly loneliness and life satisfaction through pre-and post-test questionnaires and social activity records. The ultimate goal is to provide a viable digital companionship solution for elderly care in outlying islands and remote regions.

Keywords: AI Companion System, Elderly Living Alone, Hokkien (Taiwanese Minnan), Outlying Island

前言

隨著臺灣於 2025 年正式邁入超高齡社會(內政部，2026)，高齡人口比例迅速攀升，獨居長者的心理健康與社交孤立問題已成為社會關注焦點。相較於本島都會區，離島與偏遠地區受限於地理隔閡、人口外移及醫療照護資源不均等因素，長者面臨更深度的長期孤獨與社交網絡斷層。 儘管數位陪伴工具已隨人工智慧與語音互動技術的演進而興起，但多數現有系統仍以國語為主要互動語言，忽視了離島與偏遠地區長者對於在地文化與母語（如閩南語）的深層溝通需求，以及介面對於長者不友善問題，導致科技落地之接受度受限。

鑑於此，本研究旨在開發一套專為高齡者設計之 AI 陪伴系統，核心特點在於整合「國閩 AI 雙語語音互動」與「遊戲化回饋機制」。期望透過語音以及友善介面縮減偏遠環境中的數位鴻溝，不僅促進長者的社交互動頻率與生活滿意度，也減輕離島子女們的照護壓力。

文獻探討

3.1 高齡者孤獨/社會隔離的健康風險

孤獨感是當前高齡化社會中日益嚴重的公共衛生議題，不僅影響心理健康，更與多種身體疾病及死亡風險密切相關(Holt-Lunstad et al., 2015)。在中國上海的研究中發現，社區老年人的孤獨感現狀不容樂觀，調查樣本中高達 91.6% 的老年人存在中度及以上的孤獨感，僅有 8.4% 的老年人報告不孤獨(张彧文等，2024)。這種心理狀態被定義為個人社交需求與實際社交水平存在差距而導致的主觀痛苦感受(张彧文等，2024)。根據 Weiss 的理論框架，孤獨感可進一步細分為社交孤獨(缺乏有參與感的社交網絡)與情感孤獨(缺乏親密的情感依戀)(张彧文等，2024)。

孤獨感對健康的危害已被多項研究所證實。研究指出，社交關係對死亡風險的影響具有顯著的統計學意義，其影響程度甚至與吸菸、肥胖或缺乏運動等傳統風險因素相當(Holt-Lunstad et al., 2010)。具體而言，孤獨感與社會隔離會增加死亡風險，其風險程度分別為 26% 與 29%(Holt-Lunstad et al., 2015)。孤獨感也會增加老年人罹患高血壓等軀體疾病的機率，並與抑鬱、焦慮及自殺想法的增加有關(张彧文等，2024)。在上海的研究中也觀察到，聽力受損、總體健康狀況不佳及睡眠

質量差的老年人，其孤獨感程度普遍較高(张彧文等，2024)。

針對孤獨感的干預措施需要更具針對性。過去的薈萃分析發現，單純增加社會交往機會或增強社會支持對於減少總體孤獨感的效果有限(张彧文等，2024)。有效的干預路徑應從多維度切入，例如透過提高老年人的自我效能感(如設定易達成的小目標或給予言語誇獎)來改善心理韌性，同時在提供社會支持的基礎上，重視親密關係的建立以緩解情感層面的缺失(张彧文等，2024)。從長遠來看，推動社交連結並將其視為公共衛生優先事項，是各國政府建構健康社會的關鍵路徑(Garcia et al., 2025)。

3.2 高齡者科技使用障礙與心理探究

高齡者在日常生活中使用科技產品時面臨多重挑戰。Yazdani-Darki 等人(2020)指出，老化導致的身體限制(如手部顫抖、視力減退)與心理因素(如害怕損壞設備或操作錯誤)是主要屏障 。Vaportzis 等人(2017)的焦點小組研究進一步證實，長者常感到科技過於複雜，且對缺乏明確、非技術性的說明書感到焦慮 。

心理層面上，「數位健康科技焦慮」是影響科技採納的關鍵指標。Han 等人(2025)透過統合分析發現，高齡、低收入、數位素養不足及自我效能感低，皆會顯著提升這種不理性的恐懼 。然而，家庭與社會支持能有效緩解此焦慮；當家人耐心引導時，長者的學習動機與信心會顯著提升 。

在介面設計方面，Hou 等人(2022)強調適當的字體大小對提升閱讀速度與易讀性至關重要，高齡者普遍偏好較大的字體以補償視力衰退，但若字體過大也可能導致閱讀效能下降 。儘管存在挑戰，許多長者仍展現出學習意願，認為科技能協助資訊獲取並增進與後輩的溝通，關鍵在於開發商應設計更符合「高齡友善」原則的軟硬體 。

3.3 老人語音互動

語音技術在提升高齡者生活品質方面展現出多重效益。在長照環境中，語音助理能減輕社交孤立與孤獨感，透過輔助日常例行公事與建立外部連結，顯著強化長者的舒適感與社會聯繫(Grigorovich et al., 2024)。在整體生活應用上，以使用者為中心的 AI 語音介面能有效降低數位門檻，讓科技不再是負擔，而是協助長者應對日常挑戰、縮短數位落差的實用工具(Jnr, 2025)。

實際觀察顯示，高齡者與語音技術的互動會隨時間演進：初次接觸時，他們多將其用語音助手於詢問回答無關痛癢問題的，享受操作的便利性；而隨著熟悉度增加，慢慢將其視為能處理核心需求的角色(如社群參與)。(Kim, 2021)。研究進一步指出，雖然高齡者在學習新科技時可能存在疑慮，但透過高易用性的硬體設計(如 Amazon Echo Show)與個人化的引導，能有效提升他們的學習效率與對數位包容的滿意度(Jakob et al., 2025)。最終，決定高齡者是否長期採納該技術的關鍵，在於系統能否滿足其「情緒需求」；當語音助理展現出擬人化的互動特性並提供陪伴感時，它便不僅是工具，更成為提升晚年幸福感的心理支持系統(Liu et al., 2023)。

3.4 陪伴型 AI /社交機器人

在現代社會孤獨感日益嚴峻的背景下，陪伴型 AI 與社交機器人展現了提供情感支持與社會關懷的潛力。De Freitas 等人(2025)的研究指出，AI 伴侶能有效減少個體的孤獨感，其核心在於 AI 能夠模擬人類的社交行為。這種社交存在感是影響使用者體驗的關鍵因素，Merrill 等人(2022)進一步闡述，當用戶感受到 AI 具有類人的社交特質時，能引發更高程度的社交互動意願。

針對特定族群，Broadbent 等人(2024)對 ElliQ 機器人的實證研究提供了深入見解。該研究發現，ElliQ 專為獨居長者設計，透過主動發起對話、健康指導及提醒等功能，不僅減輕了 90% 以上長者的孤獨感，還顯著提升了其身心健康指標。長者將其視為「房間內另一個活著的生命」，這種主動性讓長者感到被關注，進而提升生活動力。Alotaibi 與 Alshahre(2024)也強調，對話式 AI 在社會關懷中扮演支持者角色，為長者等受孤立者提供全天候的社會聯結。社交機器人已從功能性工具演變為能建立深層情感連結的實體(Chaturvedi et al.,2023)，在多種長照情境中均顯示出正面療效(Mehrabi & Ghezelbash ,2025)。

然而，Bayor 等人(2025)警示，社交導向的 AI 雖然帶來利益，但也伴隨著潛在成本。過度投入 AI 陪伴可能導致使用者減少現實生活中的人類互動，這種「社交補償」機制若失衡，反而會讓個體在現實社交中更加孤立。這顯示依賴 AI 作為唯一情感支柱具備極大風險，使用者可能在虛擬溫暖中迷失，忽略了真實人際關係。

3.5 懷舊治療

懷舊治療(RT)被定義為一種反映與捕捉生命重要事件的思維或交談過程，藉由口頭或沉默地回憶過去，協助長者在生命末期尋求個人認同(Latha et al., 2014)。在失智症照顧實務中，RT 常利用照片、音樂或實物等具體媒介來激發記憶並刺激社交對話(Woods et al., 2018)。隨著技術演進，資訊與通訊科技（ICT）的應用為懷舊治療提供了多媒體支持，這不僅能提供具吸引力的感官刺激，更能讓患有運動功能有限的失智者透過數位媒介重新掌握溝通的主導權(Lazar et al., 2014)。

在心理成效方面，RT 透過正面回憶的激發，能有效提升長者的生活滿意度、預防憂鬱並維持自尊，進而減緩絕望感並達成自我整合(Latha et al., 2014)。系統性回顧顯示，針對失智症患者的個別化懷舊治療對其認知能力與憂鬱心情有潛在改善，且在安養機構中進行的干預措施亦顯示出增進生活品質的益處(Woods et al., 2018)。此外，利用 ICT 進行的懷舊活動能顯著提升患者的參與度，透過數位故事敘述支持其身份認同，並能有效促進患者與照顧者間的互動，減少社交孤立感(Lazar et al., 2014)。總括而言，RT 作為一種非藥物介入手段，在改善溝通與社交功能上具有持續性的正面影響。

研究方法

4.1 研究流程

本研究主要流程如圖一所示，整體研究共分為五個步驟，依序為核心需求與使用者分析、文獻蒐集、系統開發、使用者測試以及研究成果整理，確保系統開發與研究成果之完整性與一致性。

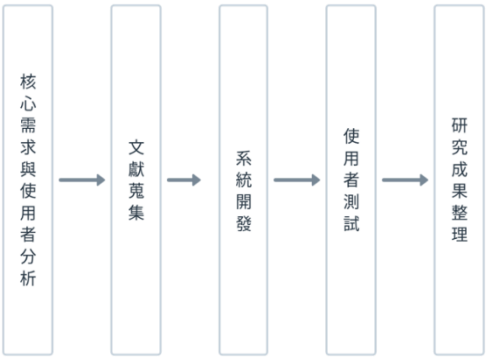

圖 1. 研究流程圖

首先，針對台灣離島獨居長者進行調查，聚焦獨居長者的行為、日常生活與、科技使用習慣與心靈需求。歸納長者的行為特徵與關鍵需求指標，確保系統功能設計能真實貼合長者的生活脈絡，並精準應對孤獨感來源。

接著，透過文獻蒐集與回顧，整理長者孤獨感、科技接受度、陪伴型 AI、社交機器人及懷舊治療等相關研究，作為系統功能規劃與研究方向之理論基礎。

第三階段，建置一套具備文化適應性與情感深度的智慧陪伴系統。核心技術將破單一語言限制，整合閩南語與國語之語音雙模態互動，並開發好友聊天室、尪仔標遊戲化機制及自動化照護摘要生成功能，實現從心理慰藉到照護資訊串接的完整閉環。

系統開發完成後，邀請目標受試者進行封閉式體驗測試。透過質化訪談與量化問卷，蒐集長者對雙語對話之自然度、個人化 AI 聊天的共感度，以及介面易用性之反饋。藉此驗證系統在改善長者孤獨感上的實質效益，並作為後續功能迭代與優化之依據。

最後，彙整測試回饋與數據分析結果，進行系統效能優化，並完成最終研究報告，以評估本系統在降低長者孤獨感，鼓勵長者向外活動，促進長者身心發展及數位陪伴領域的實際應用價值。

4.2 研究架構

本系統含了「雙語語音 AI 對話」、「好友對話」、「協助者管理模組」、「任務遊戲化」等四大核心模組(如圖 2)。本系統基於現代行動技術構建，前端使用 React 框架 ，後端採用 Python 搭配 SQL Server 資料庫 並串接 OpenAI API。

以下針對各功能模組進行說明：

A. 雙語語音 AI 對話模組

本模組依序整合「國/閩雙語語音轉文字(STT)」、「大型語言模型 (LLM) 語意理解與生成」及「文字轉語音 (TTS)」三大核心技術。運作機制採語音感應啟動，將擷取之音訊訊號透過語音整合模組進行深度解析，實現跨語言且自然流暢的即時對話，為長者提供無礙、直覺的互動體驗。

A1：語音式 AI 對話介面

作為系統的核心入口，本介面採「去障礙設計」，專為長者打造直覺化的語音對話環境。介面結合具備親和力的虛擬陪伴角色，透過具象化的視覺回饋與擬人化互動，大幅消除長者對數位科技的排斥感，並轉化科技工具為具有溫度的陪伴實體，進而提升長者持續互動的意願與使用動機。

A2：國台語語音轉文字

長者在界面輸入語音後輸入將進入國台語語音轉文字處理流程。本研究將採用 Google Speech-to-Text 作為語音辨識引擎，依據其信心度分數與語言屬性進行初步判斷輸入與語言為國語或閩南語。辨識完成後後將辨認為閩南語的交由雅婷 (Yating) 語音辨識系統轉為國語文字，國語語音則一樣由 Google Speech-to-Text 處理。

A3：LLM 回答生成

經語音轉文字處理後之文本，將送入 LLM 回答生成模組。本研究除進行基礎模型微調以塑造 AI 人格外，亦導入 Sukhbaatar 等人(2015)提出之 End-to-End Memory Networks 理論，建構具備層疊式記憶（Multi-hop）能力之雙路徑檢索增強生成架構(Dual-Path RAG)。其中，系統一方面透過使用者背景資料(I)、好友對話

紀錄(III)進行長期個人記憶檢索，另一方面結合歷史對話上下文(II)進行推理與回應生成，使 AI 回答能同時兼顧個人化與語意連貫性。

本模組專為家屬或照護者打造，旨在建構一套高效的資訊對接機制，化解遠端照護中常見的資訊不對稱問題。透過與長者端數據的深度對接，將

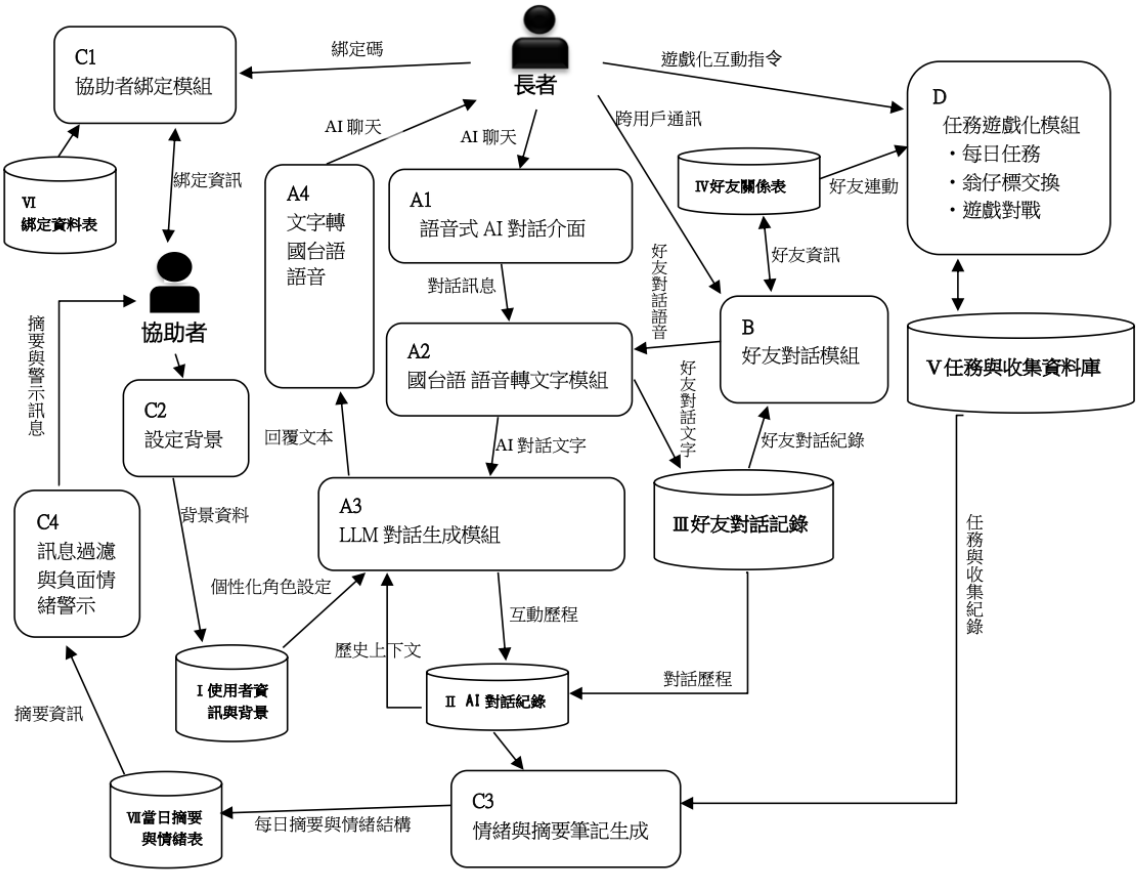

圖 2. 研究架構圖

A4：文字轉語音國台語

LLM 所生成之回應文字，將依使用者設定分流至對應之文字轉語音模組。台語語音合成(TTS)將參考了 Liao (2020) 於 Formosa Speech in the Wild (FSW) 計畫中針對在地化語音特徵的處理經驗，並結合其大規模語料庫建置技術，有效克服台語語料庫稀缺的挑戰，提升合成音質之在地化精準度；國語部分則整合 Google TTS 雲端技術，提供穩定且成熟的語音合成服務，確保雙語系統皆具備高效能的表現。

B. 好友對話模組

除了跟 AI 進行聊天，長者也能跟與現實中的遊戲好友聊社交。本模組提供語音好友互動介面。好友之語音訊息也將呼叫 A2 模組轉換為文字後儲存於好友對話紀錄資料庫。相關好友資訊將同步寫入好友關係表，作為後續任務遊戲化模組之互動依據。

C. 協助者端系統模組

瑣碎的日常對話轉化為具備導航意義的照護指標。以下為本管理介面之核心功能細項：

C1：協助者綁定模組

本模組建立長者與家屬間的數位關連。透過長者端生成的唯一隨機綁定碼，協助者可於行動端進行配對對接 。一旦成功綁定，系統即啟動後端資料庫的權限同步，允許協助者端接收由 C3 與 C4 模組生成的情緒摘要與異常警示資訊。

C2：設定背景

綁定完成後，協助者得以設定長者之個人背景資料，如興趣、習慣與生活背景等，並寫入使用者資訊與背景資料庫。此舉旨在建立 AI 的「長期記憶與人格特質」，使其能針對長者的生命經驗進行精準引導與深度共感，從而避免無意義的重複對話，大幅提升長者與 AI 互動的信任感與穩定性。

C3: 情緒與摘要筆記生成

系統將每日對話紀錄(II)與任務與收集資料庫(V)進行彙整，生成當日摘要與情緒分析結果，並儲存於每日摘要與情緒資料庫。情緒分析部分參考 Ekman(1992)之基本情緒理論作調整，並採用基於 Transformer 架構的預訓練模型進行中文情緒辨識。摘要生成則採用結構化摘要策略，明確涵蓋社交狀態、身體狀況、日常生活內容與重複提及之人物與事件，以提升協助者閱讀效率。

C4：訊息過濾與負面情緒警示

當系統偵測到長者出現持續性負面情緒或異常語意時，將啟動警示機制，主動向協助者顯示提醒資訊以利及早介入。為確保長者隱私，系統設有去識別化隱私保護機制，在傳輸對話內容時會自動過濾或遮蓋具敏感性之個資。此外，警示資訊亦包含主動介入建議：當風險觸發時，系統將提取長者當日感興趣之話題，提供給協助者作為開導溝通之素材，確保介入過程更具溫度與精準度。

D. 任務遊戲化模組

本模組的核心在於將虛擬成就轉化為實體社交的「數位貨幣」。透過整合式的遊戲化任務設計，系統將長者的每日健康行為與 AI 互動轉化為具懷舊意義的「尪仔標」數位收藏，使其成為觸發面對面實體互動的關鍵媒介。

運作機制與動機引導：

- 多元任務設計： 以每日任務為核心，結合 AI 對話回饋與「出門走走」等行動導向任務，有效提升長者的社交頻率與外出動機。
- 分級獎勵體系： 尪仔標設有不同系列與等級。長者可透過實體見面（如掃描 QR Code）進行交換或好友對戰。
- 正向激勵邏輯： 對戰設計採「勝者獲獎、敗者不罰」的原則，在消除競爭壓力的同時，極大化參與動機，確保長者樂於持續互動。

本系統旨在引導長者由數位互動延伸至真實社交行為，在避免數位沉溺的同時，深層強化人際連結與社會參與感。

結論與討論

本系統之核心目標旨在建構一套國語/閩南語語音 AI 陪伴系統，透過遊戲化設計、檢索增強生成（RAG）技術以及懷舊治療理論，消除高齡者對科技使用的隔閡有效緩解因偏鄉離島交通限制所造成的物理與心理孤獨感，並協助其打破地理疆界，重構與維繫社會連結。同時，系統將自動提取對話摘要與情緒趨勢予協助者端，使家屬與照護者能更精準地掌握長者需求，提供實質且及時的關懷。

我們預期將產出以下成果：

1. 長者身心狀態與社交表現之提升
- 藉由可以用母語溝通讓離島等偏鄉長者對 AI 語音聊天的感受度更佳，更有效增加親和度以及聊天動機，緩解孤獨感。
- LLM 透過整合家屬提供的背景資訊與老人對話紀錄，讓 AI 能精準接住長者的話題，建立認同感並提升互動頻率。
- 利用翁仔標交換機制讓長者有媒介交新朋友，克服離島社區人際圈閉鎖之挑戰，促進長者現實中的社交關係。
- 透過好友聊天室功能，讓長者即便不出門、不受離島交通與氣候限制，也能與新舊好友持續聯繫，延續社交熱度。
- 藉由遊戲化任務引導長者增加戶外活動的動機以及使用系統的動機。

2. 協助者端之減壓與資訊串接
- 提供結構化摘要與情緒讓協助者（特別是遠在本島的工作子女）即時掌握長者狀態，以緩解遠距離照護之焦慮。。
- 透過負面情緒預警機制協助照護者及早發現長者風險並精準介入。

誌謝

特致謝產學創新研究學院跟人工智慧語音研發中心，提供台語文字轉語音模組。

參考文獻

1. 內政部（2026，1 月 9 日）。民國 114 年 12 月戶口統計資料分析。https://www.moi.gov.tw/News_Content.aspx?n=2&sms=9009&s=335870
2. 張彧文、王穎、辛照華、方嘉列、宋銳、黎浩岑、……、王靜夷(2024)。老年人孤獨感嚴重程度以及社交孤獨、情感孤獨的影響因素——以上海市 3 個區為例。《復旦學報(醫學版)》，51(01)，1－11。
3. Alotaibi, J. O., & Alshahre, A. S. (2024). The role of conversational AI agents in providing support and social care for isolated individuals. Alexandria Engineering Journal, 108, 273-284.
4. Bayor, L., Weinert, C., Maier, C., & Weitzel, T. (2025). Social-oriented communication with AI companions: benefits, costs, and contextual patterns. Business & Information Systems Engineering, 67(5), 637-655.
5. Broadbent, E., Loveys, K., Ilan, G., Chen, G., Chilukuri, M. M., Boardman, S. G., ... & Skuler, D. (2024). ElliQ, an AI-driven social robot to alleviate loneliness: progress and lessons learned. The Journal of Aging Research & Lifestyle, 13, 22-28.

6. Chaturvedi, R., Verma, S., Das, R., & Dwivedi, Y. K. (2023). Social companionship with artificial intelligence: Recent trends and future avenues. Technological Forecasting and Social Change, 193, 122634.
7. De Freitas, J., Oğuz-Uğuralp, Z., Uğuralp, A. K., & Puntoni, S. (2025). AI companions reduce loneliness. Journal of Consumer Research, ucaf040.
8. Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition & emotion, 6(3-4), 169-200.
9. Garcia, L., Hunter, R., & Anderson, N. (2025). From loneliness to social connection-charting a path to healthier societies: report of the WHO Commission on Social Connection. World Health Organization.
10. Grigorovich, A., Marcotte, A. A., Colobong, R., Szabo, M., MacNeill, C., Blais, D., ... & Kontos, P. (2024). Using voice-activated technologies to enhance well-being of older adults in long-term care homes. Innovation in Aging, 8(12), igae102.
11. Han, Y., Zhang, J., Qing, W., Zheng, S., Xia, L., Li, Y., & He, L. (2025). Influencing factors of digital health technology anxiety in the elderly: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 16, 1645753.
12. Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., & Layton, J. B. (2010). Social relationships and mortality risk: a meta-analytic review. PLoS medicine, 7(7), e1000316.
13. Holt-Lunstad, J., Smith, T. B., Baker, M., Harris, T., & Stephenson, D. (2015). Loneliness and social isolation as risk factors for mortality: a meta-analytic review. Perspectives on psychological science, 10(2), 227-237.
14. Hou, G., Anicetus, U., & He, J. (2022). How to design font size for older adults: A systematic literature review with a mobile device. Frontiers in Psychology, 13, 931646.
15. Jakob, D., Wilhelm, S., Gerl, A., Ahrens, D., & Wahl, F. (2025). Adapting voice assistant technology for older adults: a comprehensive study on usability, learning patterns, and acceptance. Digital, 5(1), 4.
16. Jnr, B. A. (2025). User-centered AI-based voice-assistants for safe mobility of older people in urban context. AI & SOCIETY, 40(2), 545-568.
17. Kim, S. (2021). Exploring how older adults use a smart speaker–based voice assistant in their first interactions: Qualitative study. JMIR mHealth and uHealth, 9(1), e20427.
18. Latha, K. S., Bhandary, P. V., Tejaswini, S., & Sahana, M. (2014). Reminiscence therapy: An overview. Middle East Journal of Age and Ageing, 11(1), 18-22.
19. Lazar, A., Thompson, H., & Demiris, G. (2014). A systematic review of the use of technology for reminiscence therapy. Health education & behavior, 41(1_suppl), 51S-61S.
20. Liao, Y. F., Chang, Y. H. S., Lin, Y. C., Hsu, W. H., Pleva, M., & Juhar, J. (2020). Formosa speech in the wild corpus for improving taiwanese mandarin speech-enabled human-computer interaction. Journal of Signal Processing Systems, 92(8), 853-873.
21. Liu, M., Wang, C., & Hu, J. (2023). Older adults' intention to use voice assistants: Usability and emotional needs. Heliyon, 9(11), e23106.
22. Mehrabi, F., & Ghezelbash, A. (2025). Wired for companionship: a meta-analysis on social robots filling the void of loneliness in later life. The Gerontologist, 65(12), gnaf219.
23. Merrill Jr, K., Kim, J., & Collins, C. (2022). AI companions for lonely individuals and the role of social presence. Communication Research Reports, 39(2), 93-103.
24. Sukhbaatar, S., Weston, J., & Fergus, R. (2015). End-to-end memory networks. Advances in neural information processing systems, 28.
25. Vaportzis, E., Giatsi Clausen, M., & Gow, A. J. (2017). Older adults perceptions of technology and barriers to interacting with tablet computers: a focus group study. Frontiers in psychology, 8, 1687.
26. Woods, B., O'Philbin, L., Farrell, E. M., Spector, A. E., & Orrell, M. (2018). Reminiscence therapy for dementia. Cochrane database of systematic reviews, (3).
27. Yazdani-Darki, M., Rahemi, Z., Adib-Hajbaghery, M., & Izadi-Avanji, F. S. (2020). Older adults' barriers to use technology in daily life: A qualitative study. Nursing and Midwifery Studies, 9(4), 229-236.